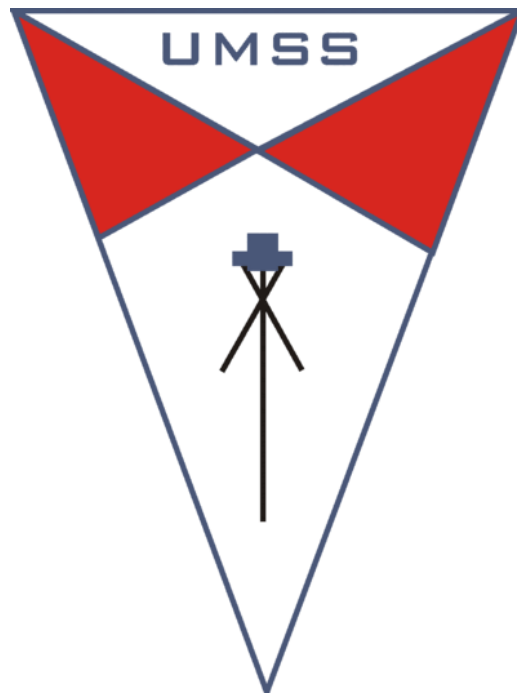


Universidad Mayor de “San Simón”

CIENCIAS Y TECNOLOGIA



Análisis de Cabeceras

Estudiante(a): Juan Eduardo Saravia Miranda

Carrera: Ing Informatica

Docente: Vladimir Costas

Fecha: 04 de septiembre de 2026

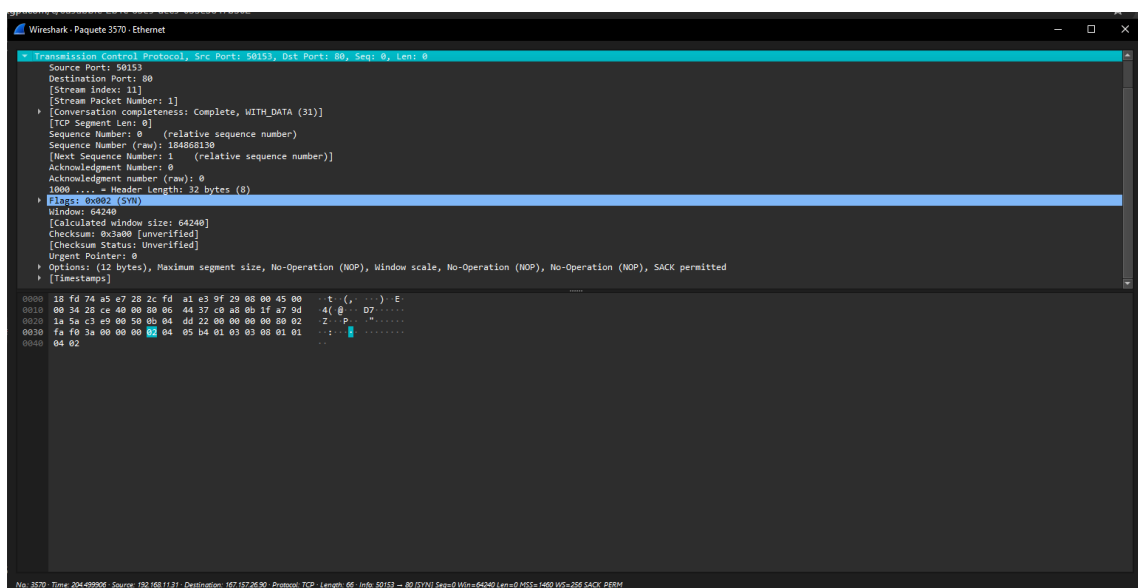
Cochabamba - Bolivia

Análisis de Cabeceras de www.cs.umss.edu.bo



1. Captura del paquete TCP SYN

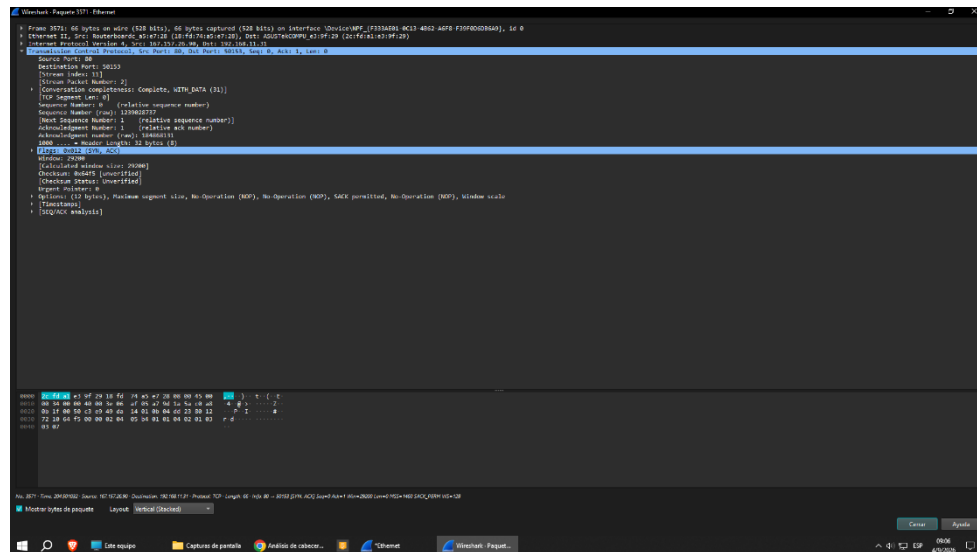
Esta captura muestra el primer paso del establecimiento de una conexión TCP entre el equipo del usuario y el servidor 167.157.26.90, correspondiente al sitio web de la UMSS. El paquete contiene la bandera SYN activada, cuya función es iniciar la comunicación y solicitar al servidor el establecimiento de una conexión TCP. En la cabecera TCP se pueden observar datos como los puertos de origen y destino, el número de secuencia inicial, la longitud de la cabecera, las banderas TCP, el tamaño de ventana y las opciones utilizadas.



2. Captura del paquete TCP SYN/ACK

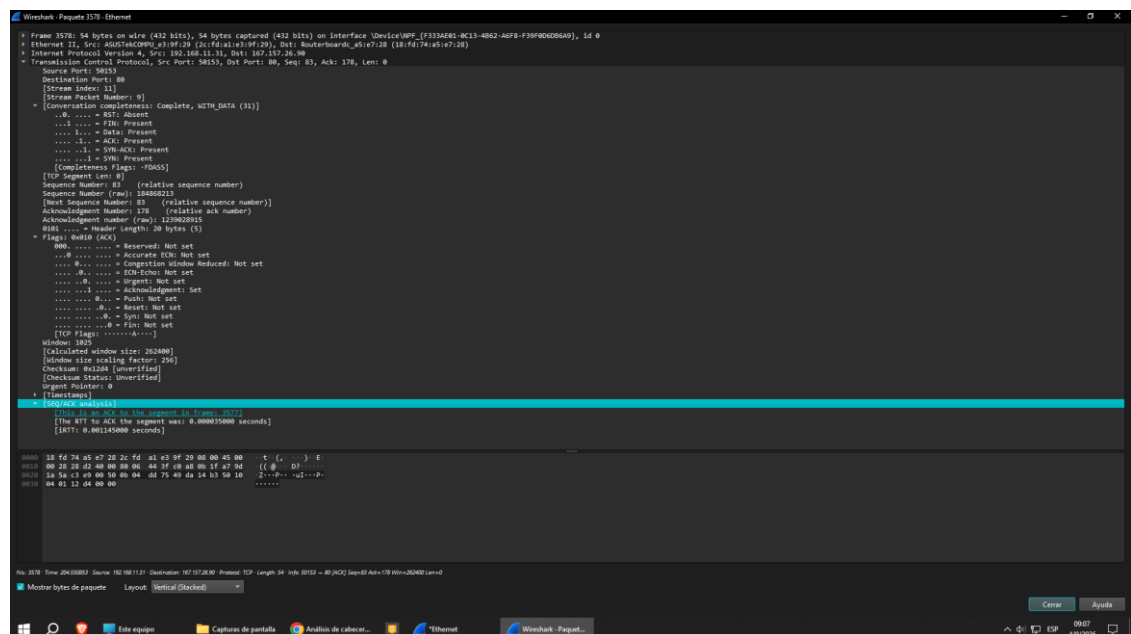
Esta captura corresponde a la respuesta del servidor al paquete SYN enviado anteriormente. El servidor responde mediante un paquete que contiene las banderas SYN y ACK activadas. El bit SYN indica que el servidor también participa en el establecimiento de la conexión, mientras que ACK confirma la recepción del paquete SYN enviado por el cliente. En esta cabecera se pueden analizar los números de secuencia y

reconocimiento, los puertos utilizados, el tamaño de ventana, las opciones TCP y las demás banderas.

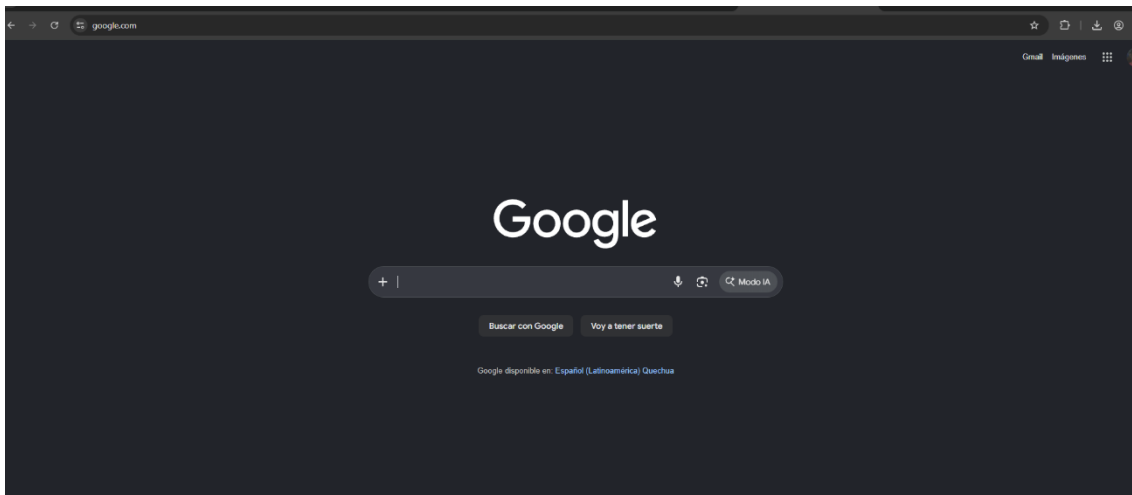


3. Captura del paquete TCP ACK

Esta captura representa el tercer y último paso del three-way handshake de TCP. El equipo cliente envía un paquete con la bandera ACK activada para confirmar que recibió correctamente la respuesta SYN/ACK del servidor. Después de este intercambio, la conexión TCP queda establecida y ambos dispositivos pueden comenzar a intercambiar información.

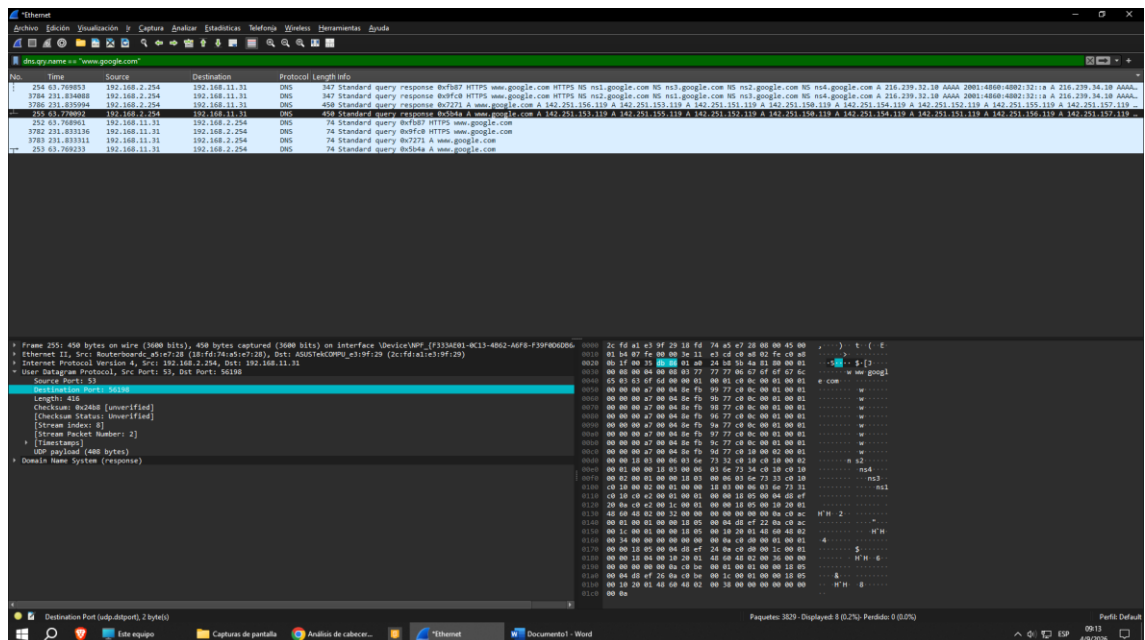


Análisis de Cabeceras de www.google.com



4. Captura de la consulta DNS de www.google.com

En esta captura se analiza una consulta DNS (Domain Name System) realizada para obtener la dirección IP asociada al dominio www.google.com. El paquete utiliza UDP como protocolo de transporte y normalmente se dirige al puerto 53, utilizado por los servidores DNS. Dentro de Wireshark se pueden observar las cabeceras UDP y DNS, incluyendo los puertos de origen y destino, longitud y checksum de UDP, además del identificador de transacción, número de preguntas y el nombre consultado.



5. Captura del paquete RTP sobre UDP

Esta captura corresponde al análisis de un paquete RTP (Real-time Transport Protocol) transportado mediante UDP. RTP se utiliza para transmitir información en tiempo real, como audio y video. En Wireshark se puede

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top pane, 'Packet List', shows a list of captured packets. Packet No. 254 is selected, which is a 'Standard query response' from 'www.google.com' to '192.168.1.31'. The middle pane, 'Packet Details', provides a hierarchical view of the selected packet's structure. It includes the Ethernet II header, the Internet Protocol Version 4 header, and the Hypertext Transfer Protocol header. The bottom pane, 'Packet Bytes', shows the raw data of the packet in hexadecimal and ASCII format. The interface is running on a Windows operating system, as indicated by the taskbar at the bottom.